

行列式-知识总结

1.行列式计算	1.特殊行列式	主对角：$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$ 副对角：$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n-1,2}a_{n1}$ 范德蒙：$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1\leq j<i\leq n} (a_i - a_j)$	行列式： $ A =0\iff$ 矩阵：$r(A)<n$(不满秩) 矩阵A不可逆 方程组：$Ax=0$有非零解 向量组：A的列(或行)向量组线性相关 特征值：0为A矩阵的特征值
	2.行列式性质	行列式与它的转置行列式的值相等，即$A = A^T$ 若某行(列)有公因数，可将提到行列式符号外 两行(列)互换，行列式的值变号 将某行(列)的k倍加到另一行，行列式的值不变 $\begin{vmatrix} a_1+b_1 & a_2+b_2 & a_3+b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix}$	行列式： $ A \neq 0\iff$ 矩阵：$r(A)=n$(满秩) 矩阵A可逆 方程组：$Ax=0$仅有零解 向量组：A的列(或行)向量组线性无关 特征值：0不为矩阵A的特征值
	3.展开定理 $A=(a_{ij})_{n\times n}$	行展开：$a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=\begin{cases} A , i=j \\ 0, i\neq j \end{cases}$ 列展开：$a_{1i}A_{1j}+a_{2i}A_{2j}+\cdots+a_{ni}A_{nj}=\begin{cases} A , i=j \\ 0, i\neq j \end{cases}$	1.代数余子式定义： $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}, M_{ij}$ 为 $ A $ 中去掉第 i 行及第 j 列元素后的 $n-1$ 阶行列式。
	4.矩阵的行列式	数乘：$kA =k^n A$ 矩阵积：$AB = A B$ 伴随：$A^* = A ^{n-1}$ 特征值：$A =\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$ 相似：$A = B (A,B\text{相似})$ 分块矩阵行列式：$\begin{cases} \text{主对角线: } \begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} = A B \\ \text{主对角线: } \begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = A B \\ \text{副对角线: } \begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} A B \end{cases}$	2.求代数余子式之和
	5.求行列式的其他方法	1.加边法 2.递推法 3.单位阵恒等变形	2.求代数余子式之和
2. $ A $ 与各版块		行列式： $ A =0\iff$ 矩阵：$r(A)<n$(不满秩) 矩阵A不可逆 方程组：$Ax=0$有非零解 向量组：A的列(或行)向量组线性相关 特征值：0为A矩阵的特征值	3.代数余子式
		行列式： $ A \neq 0\iff$ 矩阵：$r(A)=n$(满秩) 矩阵A可逆 方程组：$Ax=0$仅有零解 向量组：A的列(或行)向量组线性无关 特征值：0不为矩阵A的特征值	3.代数余子式两大思考点